# S3 イベントを監査します

ONTAP 9

NetApp
March 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-audit/index.html on March 30, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

S3 イベントを監査します . . . . . 1
S3 イベントを監査します . . . . . 1
S3 監査の設定を計画します . . . . . 2
S3 監査の設定を作成して有効にします . . . . . 4
S3 監査に使用するバケットを選択します . . . . . 5
S3 監査の設定を変更します . . . . . 6
S3 監査の設定を表示します . . . . . 7

# S3 イベントを監査します

## S3 イベントを監査します

ONTAP 9.10.1 以降の ONTAP S3 環境でデータイベントと管理イベントを監査できるようになりました。S3 監査機能は既存の NAS 監査機能とほぼ同じであり、 S3 および NAS の監査機能はクラスタ内で共存できます。

SVM で S3 監査の設定を作成して有効にすると、 S3 イベントがログファイルに記録されます。ログに記録するイベントは次のとおりです。

- オブジェクトアクセス（データ）イベント

  GetObject 、 PutObject 、および DeleteObject

- 管理イベント

  PutBucket および DeleteBucket

ログ形式は JavaScript Object Notation （ JSON ）です。

S3 および NFS の監査の設定の合計は、クラスタあたり 50 個の SVM です。

ONTAP S3 プロトコルとストレージには、 * Core Bundle が必要です

詳細については、を参照してください "ONTAP 監査プロセスの仕組み"。

### 監査の保証

デフォルトでは、 S3 および NAS の監査が保証されます。ONTAP では、あるノードが利用できない場合でも、監査可能なバケットアクセスイベントがすべて記録されることが保証されます。要求されたバケット処理は、その処理の監査レコードが永続的ストレージのステージングボリュームに保存されるまで完了できません。スペース不足またはその他の問題が原因で監査レコードをステージングファイルにコミットできない場合は、クライアント処理が拒否されます。

### 監査用のスペース要件

ONTAP 監査システムでは、最初に監査レコードが個々のノードのバイナリステージングファイルに格納されます。定期的に統合され、ユーザが読解可能なイベントログに変換されて、 SVM の監査イベントログディレクトリに格納されます。

ステージングファイルは専用のステージングボリュームに格納されます。ステージングボリュームは、監査の設定が作成されるときに ONTAP によって作成されます。各アグリゲートに 1 つのステージングボリュームがあります。

監査の設定に十分な利用可能スペースを計画する必要があります。

- 監査対象バケットを含むアグリゲート内のステージングボリューム。
- 変換されたイベントログの格納先ディレクトリを含むボリューム用。

S3 監査の設定を作成する際には、次の 2 つの方法のいずれかを使用して、イベントログの数とボリューム内の利用可能なスペースを制御できます。

- 数値の制限。「 -rotate-limit 」パラメータは保持する必要がある監査ファイルの最小数を制御します。
- 制限時間。「 -retention-duration 」パラメータは、ファイルを保持できる最大期間を制御します。

どちらのパラメータを使用しても、設定済みの値を超えると古い監査ファイルを削除して新しい監査ファイル用のスペースを確保できます。両方のパラメータの値が 0 の場合、すべてのファイルを保持する必要があることを示します。したがって、十分なスペースを確保するために、パラメータの 1 つをゼロ以外の値に設定することを推奨します。

監査が保証されるため、ローテーションの上限までに監査データに使用できるスペースが不足した場合、新しい監査データを作成することはできず、クライアントがデータにアクセスできなくなります。したがって、この値の選択と監査に割り当てるスペースは慎重に選択する必要があり、また、監査システムの使用可能なスペースに関する警告に対応する必要があります。

詳細については、を参照してください "監査の基本概念"。

# S3 監査の設定を計画します

S3 監査の設定用にいくつかのパラメータを指定するか、デフォルトを受け入れる必要があります。特に、適切な空きスペースを確保するために、どのログローテーションパラメータを使用するかを検討する必要があります。

構文の詳細については '**`vserver object-store-server audit create`** のマニュアルページを参照してください

## 一般パラメーター

監査の設定の作成時に指定する必要がある 2 つの必須パラメータがあります。また、指定できるオプションのパラメータが 3 つあります。

| 情報のタイプ | オプション | 必須 |
|---|---|---|
| _svm name_name 監査の設定を作成する SVM の名前。SVM がすでに存在し、 S3 に対して有効になっている必要があります。 | 「 -verserver_svm_name 」をクリックします | はい。 |
| *Log destination path* 変換された監査ログを格納する場所を指定します。パスが SVM 上に存在している必要があります。パスには、最大 864 文字の文字列を指定できます。パスには読み取り / 書き込みアクセス権が必要です。パスが有効でない場合、監査の設定コマンドは失敗します。 | 「 -destination_text_` 」を指定します | はい。 |
| _ 監査するイベントのカテゴリ _ 次のイベントカテゴリを監査できます。 * data GetObject 、 PutObject 、および DeleteObject イベント * management PutBucket イベントおよび DeleteBucket イベントデフォルトは、データイベントのみを監査します。 | `-events { data { vbar} management },…` | いいえ |

監査ログファイルの数を制御するには、次のいずれかのパラメータを入力します。値を入力しない場合は、すべてのログファイルが保持されます。

| 情報のタイプ | オプション | 必須 |
| --- | --- | --- |
| _ ログファイルローテーションの上限 _ 保持する監査ログファイルの数を指定します。これにより、その数からあふれた最も古いログファイルがローテーションから外されます。たとえば、 5 という値を入力すると、最後の 5 つのログファイルが保持されます。値を 0 に設定すると、すべてのログファイルが保持されます。デフォルト値は 0. です。 | `-rotate-limit_integer_` | いいえ |
| _ ログファイル継続時間制限 _ 削除するまでにログファイルを保持できる期間を指定しますたとえば、 5d0h0m という値を入力すると、 5 日を超える古いログが削除されます。値を 0 に設定すると、すべてのログファイルが保持されます。デフォルト値は 0. です。 | ` -retention duration_integer_time_ ' | いいえ |

## 監査ログローテーションのパラメータ

監査ログのローテーションは、サイズやスケジュールに基づいて実行できます。デフォルトでは、サイズに基づいた監査ログのローテーションが行われます。

### ログサイズに基づいてログをローテーションします

デフォルトのログローテーション方法とデフォルトのログサイズを使用する場合、ログローテーションに関する特定のパラメータを設定する必要はありません。デフォルトのログサイズは 100MB です。

デフォルトのログ・サイズを使用しない場合は '-rotate-size パラメータを設定してカスタム・ログ・サイズを指定できます

ログ・サイズだけに基づいてローテーションをリセットする場合は ' 次のコマンドを使用して '-rotate-schedule-minute パラメータの設定を解除します

vserver audit modify -vserver *svm_name*-destination // rotate-schedule-minute

### スケジュールに基づいたログのローテーション

スケジュールに基づいた監査ログのローテーションを選択した場合は、時間に基づくローテーションパラメータを任意に組み合わせて使用することで、ログのローテーションをスケジュールすることができます。

- 時間ベースのローテーションを使用する場合、 -rotate-schedule-minute パラメータは必須です。
- それ以外の時間ベースのローテーションパラメータは、すべてオプションです。
  - 「 -rotate-schedule-month 」と入力します
  - 「 -rotate-schedule-dayofweek 」と入力します
  - 「 -rotate-schedule-day 」と入力します
  - 「 -rotate-schedule-hour 」を参照してください
- ローテーションスケジュールは、時間に関連するすべての値を使用して計算されます。たとえば '-rotate-schedule-minute パラメータのみを指定した場合 ' 監査ログ・ファイルのローテーションは ' その年のすべての月のすべての曜日の毎時間 ' 指定された分に行われます
- 時間に基づくローテーションパラメータを 1 つまたは 2 つだけ指定した場合（例：「 -rotate-schedule -month 」および「 -rotate-schedule-minutes 」）、ログファイルのローテーションは、指定した月のすべ

ての曜日の毎時間、指定した分にのみ行われます。

たとえば、監査ログのローテーションを、 1 月、 3 月、 8 月の毎週月曜日、水曜日、土曜日の 10 時 30 分に実行するように指定できます

- 「 -rotate-schedule-dayofweek 」と「 -rotate-schedule-day 」の両方に値を指定すると、値は独立して処理されます。

  たとえば、「 -rotate-schedule-dayofweek 」に Friday を指定し、「 -rotate-schedule-day 」に 13 を指定すると、監査ログのローテーションは、 13 日の金曜日だけでなく、毎週金曜日、および指定した月の 13 日にも実行されます。

- スケジュールのみに基づいてローテーションをリセットする場合は、次のコマンドを使用して、「 -rotate-schedule-SIZE 」パラメータの設定を解除します。

  vserver audit modify -vserver _svm_name -destination/-rotate-size -`

ログのサイズとスケジュールに基づいたログのローテーション

rotate-size パラメータと時間ベースのローテーションパラメータを任意の組み合わせで設定することで、ログファイルのローテーションをログサイズとスケジュールに基づいて行うことができます。たとえば、「 -rotate-schedule-minute 」が 10 MB に設定され、「 -rotate-schedule-minute 」が 15 に設定されている場合、ログファイルは、ログファイルのサイズが 10 MB に達するか、または 1 時間の 15 分（いずれかのイベントが発生した時点）になるとローテーションされます。

# S3 監査の設定を作成して有効にします

## S3 監査を実装するには、まず S3 対応 SVM 上に永続的オブジェクトストアの監査の設定を作成し、その設定を有効にします。

必要なもの

- S3 対応の SVM 。
- アグリゲートにステージングボリューム用の十分なスペースがあります。

監査の設定は、監査する S3 バケットを含む SVM ごとに必要です。新規または既存の S3 サーバで S3 監査を有効にすることができます。監査の設定は、 * vserver object-store-server audit delete * コマンドで削除されるまで S3 環境で維持されます。

S3 監査の設定では、監査対象として選択した SVM 内のすべてのバケットが環境に設定されます。監査が有効な SVM には、監査対象のバケットと監査対象外のバケットを含めることができます。

ログサイズやスケジュールに基づいて、自動ログローテーションの S3 監査を設定することを推奨します。自動ログローテーションを設定しない場合、デフォルトではすべてのログファイルが保持されます。S3 ログファイルのローテーションは、 * vserver object-store-server audit rotate-log * コマンドを使用して手動で実行することもできます。

SVM が SVM ディザスタリカバリソースである場合、デスティネーションパスをルートボリューム上にすることはできません。

手順

1. 監査の設定を作成し、ログサイズまたはスケジュールに基づいて監査ログのローテーションを実行します。

| 監査ログのローテーションの基準 | 入力するコマンド |
|---|---|
| ログサイズ | 「 vserver object-store-server audit create -vserver *svm_name* _ destination_path *[[-events]* ｛ *data* ｛ *vbar* ｝ *management* ｝ 、 *…]* ｛ *[-rotate -limit_integer*] ｛ vbar ｝ [-retention-duration [*integer_d] [* integer *h] [* integer *m]* ｝ *[-rotate-size {_integer*[KB ｛ vbar ｝ MB ｛ vbar ｝ ] GB ｛ vbar ｝ tb ｛ vbar ｝ b] ｝ [PB ] |
| スケジュール | 「 vserver object-store-server audit create -vserver *svm_name* _ *-destination path [[-events]* ｛ *data* ｛ *vbar* ｝ *management* ｝ 、 *…]* ｛ *[-rotate-limit_integer*] ｛ vbar ｝ [-retention-duration [_ 整数 d_] [_ 整数 h_] [_ 整数 _ ] [_ 整数 _ ] [_ 整数 _ ] ｝ [-rotate-schedule-month _ chron_month_] [-rotate-schedule-dayofweek _ chron_month_day] [-dayofweek - returp_hour] [-dayofweek - chron hour<br><br>時間ベースの監査ログローテーションを設定する場合は '-rotate-schedule-minute パラメータが必要です |

2. S3 監査を有効にします。

   vserver object-store-server audit enable -vserver_svm_name _`

次の例は、サイズに基づくローテーションを使用してすべての S3 イベント（デフォルト）を監査する監査の設定を作成します。ログは /audit_log ディレクトリに格納されます。ログファイルサイズの上限は 200MB です。ログのサイズが 200MB になると、ログのローテーションが実行されます。

cluster1 ：： > vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log-rotate-size 200MB

次の例は、サイズに基づくローテーションを使用してすべての S3 イベント（デフォルト）を監査する監査の設定を作成します。ログファイルサイズの上限は 100MB （デフォルト）で、削除するまで 5 日間保持されます。

cluster1 ：：： > vserver audit create -vserver vs1 -destination /saudit_log-retention-duration 5d0h0m ’

次の例は、 S3 管理イベントを監査する監査の設定と、時間に基づくローテーションを使用した集約型アクセスポリシーのステージングイベントを作成します。監査ログのローテーションが毎月、午後 12 時 30 分に実行されますそして毎日、午後 12 ： 30 に実行されます。ログのローテーション回数の上限は 5 回です。

cluster1 ：： > vserver audit create -vserver vs1 -destination/audit_log-events management-schedule-month all-rotate-schedule-dayofweek all-rotate-schedule-hour 12-rotate-schedule-minute 30 -rotate-schedule-minute 30-rotate-schedule-limit 5`

# S3 監査に使用するバケットを選択します

監査を有効にした SVM で監査するバケットを指定する必要があります。

必要なもの

- SVM で S3 監査が有効になっている。

S3 監査の設定は SVM 単位で有効になりますが、監査用に有効になっている SVM 内のバケットを選択する必要があります。SVM にバケットを追加し、新しいバケットを監査する場合は、この手順でバケットを選択する必要があります。SVM の監査対象外のバケットで S3 監査を有効にすることもできます。

監査の設定は 'vserver object-store-server audit object-select delete] コマンドで削除されるまで ' バケットに対して保持されます

S3 監査用のバケットを選択します。

「 vserver object-store-server audit event-selector create -vserver _svm_name _-bucket_bucket_name _[[-access] ｛ read-only | write-only | all ｝ ] [[-permission] ｛ allow-only | deny-only | all ｝ ] 」という形式になります

- --access` - 監査するイベントアクセスの種類を指定します。「 read-only 」、「 write-only 」、または「 all 」 ( デフォルトは「 all 」 ) です。
- --permission-- 監査するイベント許可のタイプを指定します。「 allow-only 」、「 d eny-only 」、または「 all 」（デフォルトは「 all 」）です。

次の例は、読み取り専用アクセスで許可されたイベントのみをログするバケットの監査設定を作成します。

cluster1 ：：： > vserver object-store-server audit event-selector create -vserver vs1 -bucket test-bucket-access read-only -permission allow-only

# S3 監査の設定を変更します

## 個々のバケットの監査パラメータ、または SVM で監査対象として選択されたすべてのバケットの監査設定を変更できます。

| 監査設定を変更する対象 | 入力するコマンド |
|---|---|
| 個々のバケット | 「 vserver object-store-server audit event-selector modify -vserver *svm_name _[-bucket_bucket_name*][-parameters to modify_]` |
| SVM 内のすべてのバケット | 「 vserver object-store-server audit modify -vserver _svm_name _[_parameters to modify]` |

次の例は、書き込み専用のアクセスイベントのみを監査するように個々のバケットの監査設定を変更します。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector modify
-vserver vs1 -bucket test-bucket -access write-only
```

次の例は、 SVM 内のすべてのバケットの監査の設定を変更して、ログサイズの上限を 10MB に変更し、 3 つのログファイルを保持するように変更します。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit modify -vserver vs1 -rotate
-size 10MB -rotate-limit 3
```

# S3 監査の設定を表示します

監査の設定が完了したら、監査が適切に設定されて有効になっていることを確認できます。また、クラスタ内のすべてのオブジェクトストアの監査の設定に関する情報を表示することもできます。

バケットと SVM の監査の設定に関する情報を表示できます。

- バケット–「 vserver object-store-server audit event-selector show 」コマンドを使用します

  パラメータを何も指定しないと、オブジェクトストアの監査設定があるクラスタ内のすべての SVM 内のバケットに関する次の情報が表示されます。

  - SVM 名
  - バケット名
  - アクセスと権限の値

- SVM – vserver object-store-server audit show コマンドを使用します

  パラメータを何も指定しないと、オブジェクトストアの監査の設定があるクラスタ内のすべての SVM に関する次の情報が表示されます。

  - SVM 名
  - 監査の状態
  - ターゲットディレクトリ

fields パラメータを指定すると ' 表示する監査構成情報を指定できます

S3 監査の設定に関する情報を表示します。

| 設定を変更する対象 | 入力するコマンド |
|---|---|
| バケット | vserver object-store-server audit event-selector show [-vserver_svm_name *][_parameters*]] |
| SVM | vserver object-store-server audit show [-vserver_svm_name *][_parameters*]] |

次の例は、単一のバケットの情報を表示します。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1 -bucket test-bucket
     Vserver     Bucket     Access          Permission
     ----------- ---------- --------------- ----------
     vs1         bucket1    read-only       allow-only
```

次の例は、 SVM 上のすべてのバケットに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1

     Vserver           :vs1
     Bucket            :test-bucket
     Access            :all
     Permission        :all
```

次の例は、すべての SVM の名前、監査の状態、イベントの種類、ログ形式、およびターゲットディレクトリを表示します。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show

Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
----------- ------ ----------- ---------- --------------------
vs1         false  data        json       /audit_log
```

次の例は、すべての SVM の SVM 名および監査ログに関する詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -log-save-details

                   Rotation                            Rotation
      Vserver     File Size Rotation Schedule         Limit
      ----------- --------- ------------------------- --------
      vs1         100MB     -                         0
```

次の例は、すべての SVM に関するすべての監査設定情報をリスト形式で表示したものです。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: data
                           Log Format: json
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
                  Log Retention Time: 0s
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.